



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



proyecto: simulación dinámica de un proceso de fermentación mediante un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

**Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana,
B.C., México**

Información general



Nombres del alumno: **Dario Antonio Martinez Camarena**

Número de control: **21210684**

Correo institucional: **I21210684@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Gemelos Digitales**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Table of Contents

Información general.....	1
Objetivo.....	2
Figura. Diagrama representativo del modelo.....	3
Referencia.....	3
Datos experimentales.....	3
Datos seleccionados del conjunto 3.....	4
Modelo obtenido mediante Eureka.....	5
Regresión no lineal y bioestadísticos.....	6
Método de Heun	9
Modelo a 2t: Método de Heun	10
Puntos de Equilibrio del Sistema.....	11
Matriz Jacobiana.....	13
Estabilidad en lazo abierto.....	13
Simulink: Perturbación z(t).....	14
Funciones.....	15
Datos experimentales.....	20
Funciones.....	20
Función Heun.....	21
Equilibrios.....	22

Objetivo

Desarrollar un gemelo digital basado en ecuaciones diferenciales ordinarias para simular el comportamiento dinámico de un proceso de fermentación, considerando la evolución de la biomasa, el consumo de sustrato y la generación de producto, con el propósito de analizar el comportamiento del sistema y apoyar la toma de decisiones en condiciones simuladas de operación.

$$\frac{dx}{dt} = a_1 + a_2y - a_3x - a_4y^2$$

$$\frac{dy}{dt} = b_1 + b_2x - b_3y$$

$$\frac{dz}{dt} = c_1yz + c_2z^2 - c_3z$$

Modelo dinámico de fermentación en biorreactor

$$\frac{dx}{dt} = a_1 + a_2y - a_3x - a_4y^2$$

$$\frac{dy}{dt} = b_1 + b_2x - b_3y$$

$$\frac{dz}{dt} = c_1yz + c_2z^2 - c_3z$$

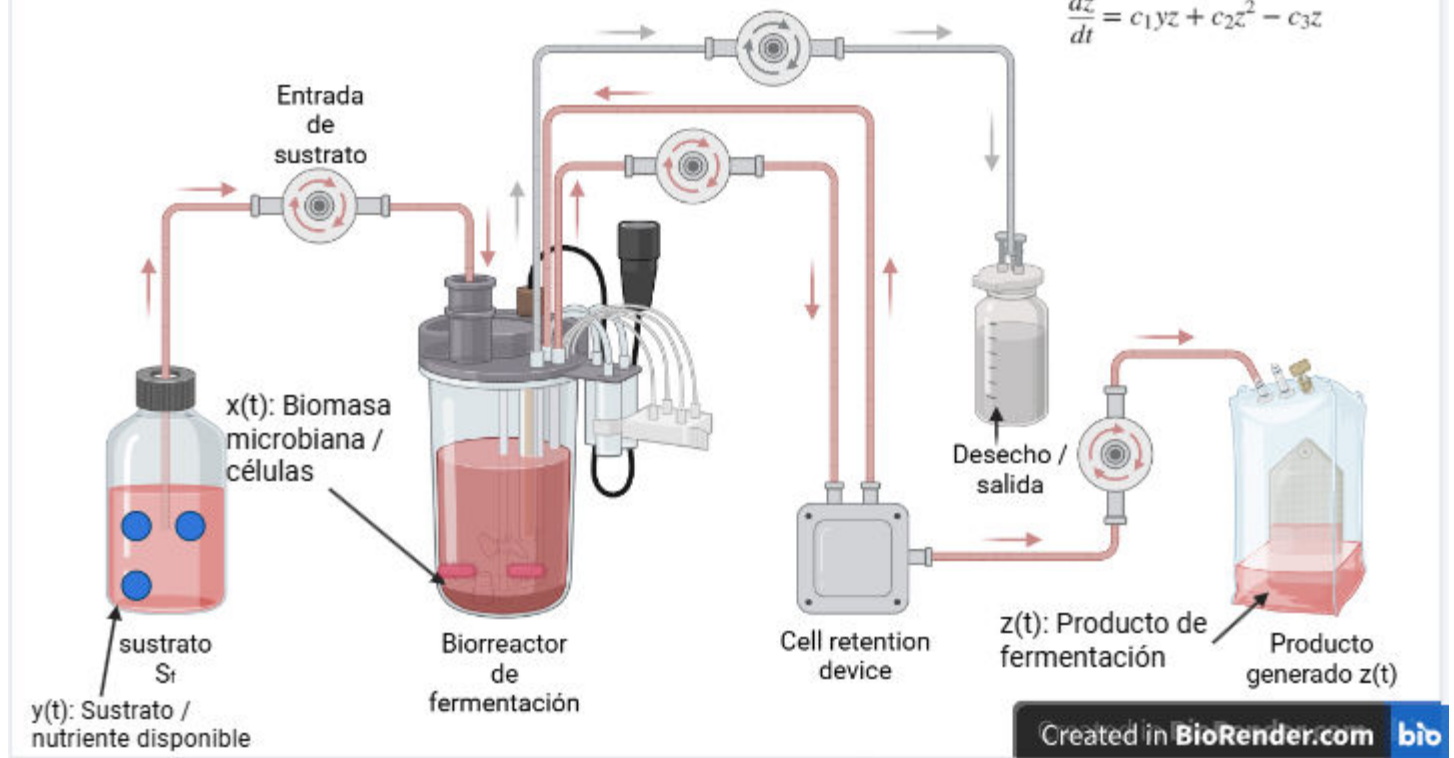


Figura. Diagrama representativo del modelo.

Referencia

- [1] Valle, Paul A., Syllabus para Biología de Sistemas y Gemelos Digitales, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana, Tijuana, B.C., México, 2026. Permalink: <https://biomath.xyz/course/>
- [2] Zhang, B. S., Vanichsriratana, W., Tang, R., Porter, N., & Leigh, J. R. (1997). Modelling and control of fed-batch fermentation processes: towards improved quality and productivity. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 19(5), 231–239.
- [3] Vanichsriratana, W., Zhang, B. S., & Leigh, J. R. (1997). Optimal control of a fed-batch fermentation process. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 19(5), 240–251.
- [4] McKay, B., Sanderson, C. S., Willis, M. J., Barford, J. P., & Barton, G. W. (1998). Evolving a hybrid model of a fed-batch fermentation process. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 20(1), 4–10.

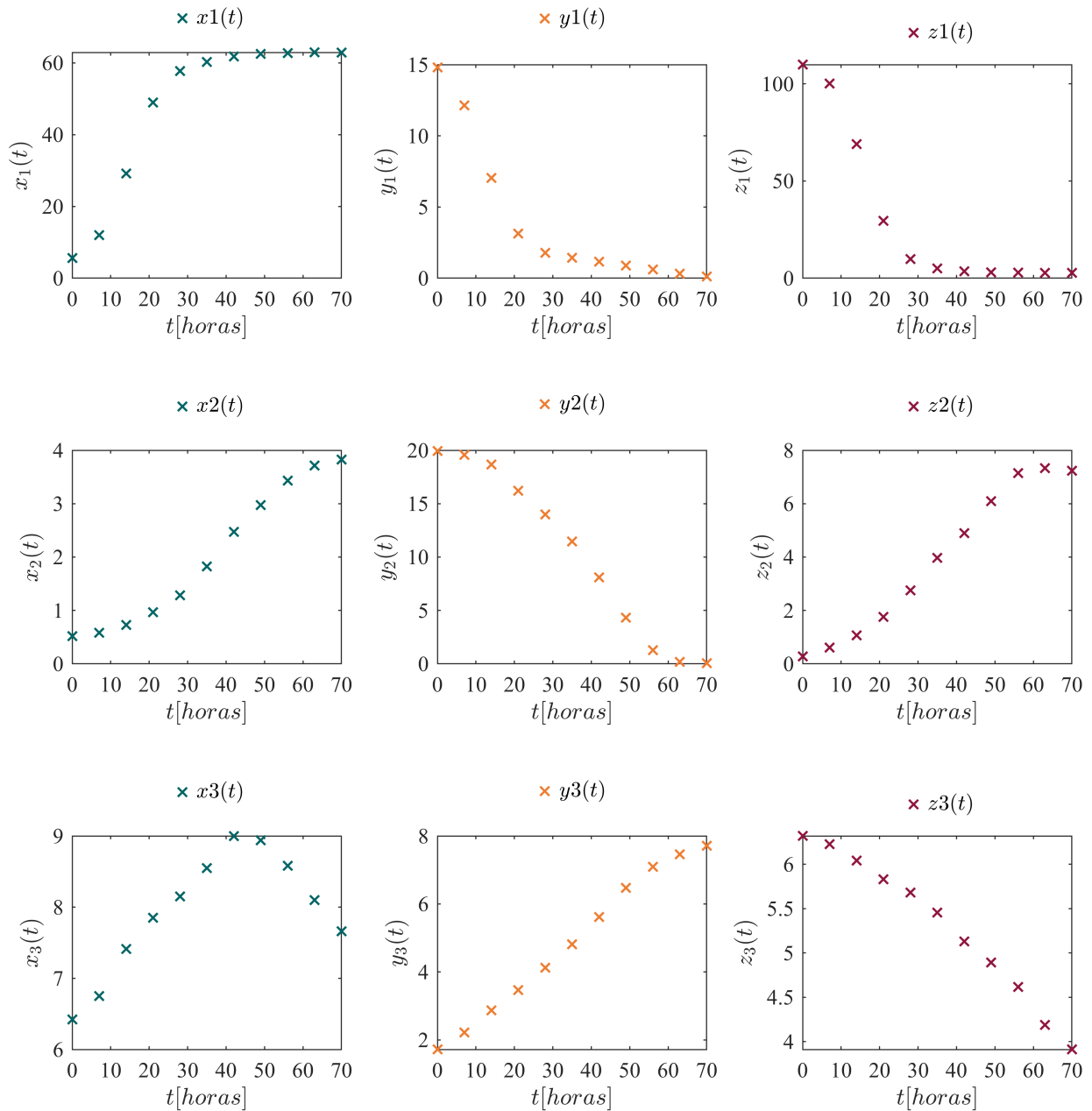
Datos experimentales

```

clc; clear; close all; warning('off','all')
[t,x0,y0,z0,x3,y3,z3] = getdata('data.csv');
plotdata(t,x0,y0,z0); sgtitle('Datos experimentales');...
exportgraphics(gcf,'data.pdf', 'ContentType','vector');

```

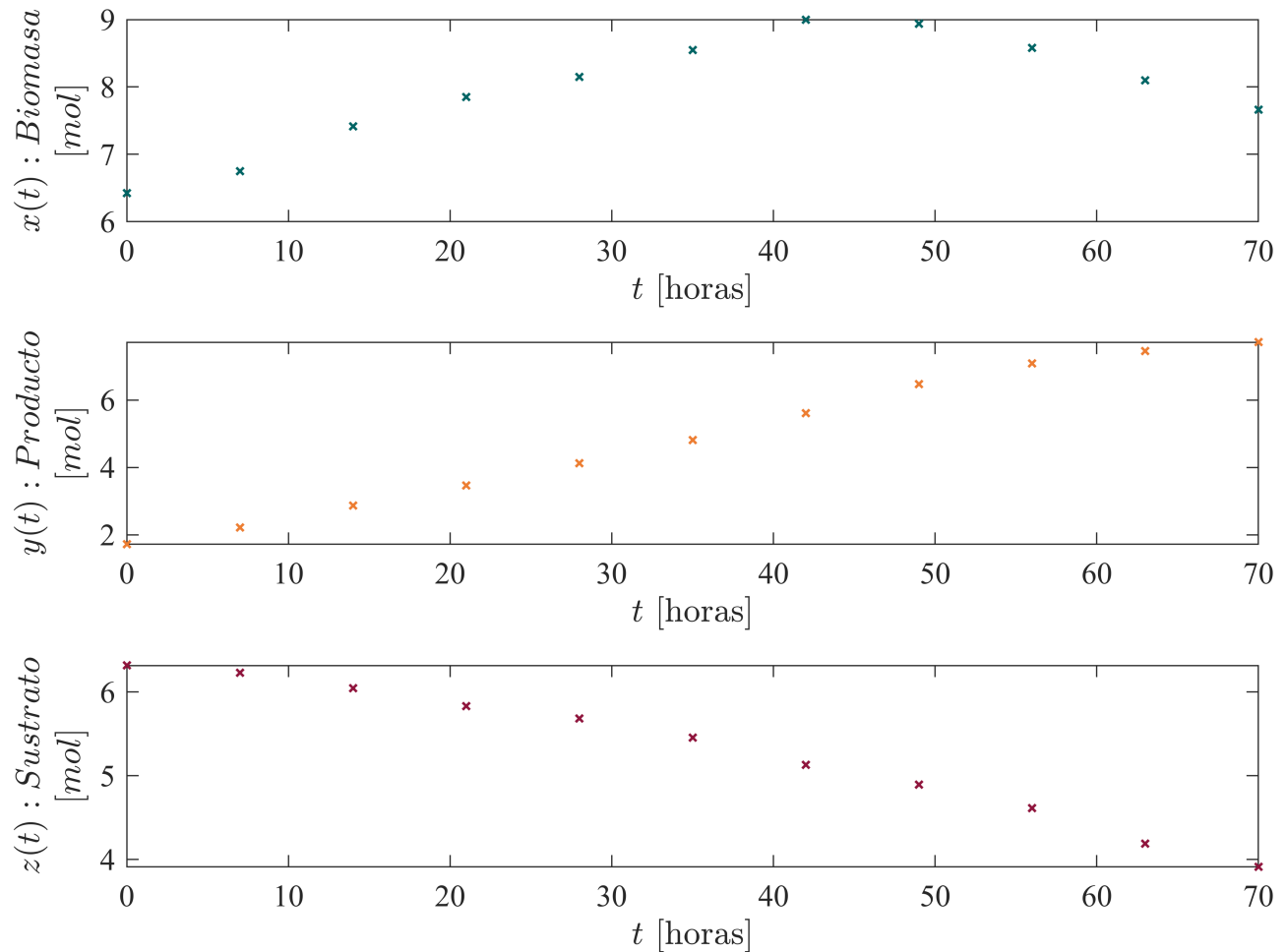
Datos experimentales



Datos seleccionados del conjunto 3

```
smooth = false; normalize = false;
[t,xo,yo,zo]=getdatanorm('data.csv',smooth,normalize);
plotsys(t,xo,yo,zo); sgtitle('Datos seleccionados del conjunto 3');...
exportgraphics(gcf,'data_conjunto3.pdf', 'ContentType','vector');
```

Datos seleccionados del conjunto 3



Modelo obtenido mediante Eureqa

$$\frac{dx}{dt} = a_1 + a_2y - a_3x - a_4y^2$$

$$\frac{dy}{dt} = b_1 + b_2x - b_3y$$

$$\frac{dz}{dt} = c_1yz + c_2z^2 - c_3z$$

$$\frac{dx}{dt} = 0.107 + 0.0296y - 0.0104x - 0.00531y^2$$

$$\frac{dy}{dt} = -0.1463 + 0.0375x - 0.0142y$$

$$\frac{dz}{dt} = 0.000446099yz + 0.00545554z^2 - 0.0381915z$$

El modelo dinámico se obtuvo a partir del conjunto de datos seleccionado mediante regresión simbólica en Eureka. La variable $x(t)$ representa biomasa, $y(t)$ representa producto generado y $z(t)$ representa sustrato disponible. La primera ecuación fue seleccionada de las soluciones generadas por Eureka, mientras que la segunda y tercera se formularon con estructura biológicamente interpretable debido a la convergencia limitada del software para dichas variables.

Regresión no lineal y bioestadísticos

```
clear; close all; clc

smooth = false;
normalize = false;

[t,xo,yo,zo] = getdatanorm('data.csv',smooth,normalize);

P0 = [0.107;
      0.0296;
      0.0104;
      0.00531;
      -0.1463;
      0.0375;
      0.0142;
      0.000446099478436045;
      0.00545553960134468;
      0.0381915359282955];

Ydata = [xo; yo; zo];

modelFun = @(p,tdata) modelo_fermentacion_fit(p,tdata,xo(1),yo(1),zo(1));

[p_est,R,J,CovB,MSE] = nlinfit(t,Ydata,modelFun,P0);

a1 = p_est(1); a2 = p_est(2); a3 = p_est(3); a4 = p_est(4);
b1 = p_est(5); b2 = p_est(6); b3 = p_est(7);
c1 = p_est(8); c2 = p_est(9); c3 = p_est(10);

n = length(Ydata);
k = length(p_est);
dof = n - k;
alpha = 0.05;
tval = tinv(1-alpha/2,dof);
```

```

SE = sqrt(diag(CovB));
MoE = tval*SE;
CI95_low = p_est - MoE;
CI95_high = p_est + MoE;
t_stat = p_est ./ SE;
Pvalue = 2*(1 - tcdf(abs(t_stat),dof));

SSE = sum(R.^2);
SST = sum((Ydata - mean(Ydata)).^2);

R2 = 1 - SSE/SST;
R2adj = 1 - (1-R2)*(n-1)/(n-k-1);

AIC = n*log(SSE/n) + 2*k;
AICc = AIC + (2*k*(k+1))/(n-k-1);

paramNames = {'a1'; 'a2'; 'a3'; 'a4'; 'b1'; 'b2'; 'b3'; 'c1'; 'c2'; 'c3'};

T = table(paramNames,p_est,SE,MoE,CI95_low,CI95_high,Pvalue, ...
    'VariableNames',
    {'Parameters', 'Estimate', 'SE', 'MoE', 'CI95_Low', 'CI95_High', 'Pvalue'});

fprintf('Degrees of freedom: %d\n',dof);

```

Degrees of freedom: 23

```
fprintf('t-student value: %.4f\n',tval);
```

t-student value: 2.0687

```
fprintf('Significance value (alpha): %.2f\n\n',alpha);
```

Significance value (alpha): 0.05

```
disp(T)
```

Parameters	Estimate	SE	MoE	CI95_Low	CI95_High	Pvalue
{ 'a1' }	0.062112	0.091584	0.18946	-0.12734	0.25157	0.50441
{ 'a2' }	0.085298	0.049688	0.10279	-0.01749	0.18809	0.099481
{ 'a3' }	0.019753	0.026265	0.054334	-0.034581	0.074087	0.45965
{ 'a4' }	0.010983	0.0043487	0.008996	0.0019871	0.019979	0.018894
{ 'b1' }	-0.18163	0.037018	0.076578	-0.25821	-0.10506	5.8807e-05
{ 'b2' }	0.042808	0.0056615	0.011712	0.031097	0.05452	1.1132e-07
{ 'b3' }	0.015763	0.0021607	0.0044698	0.011293	0.020232	2.0106e-07
{ 'c1' }	-0.00021544	0.0016135	0.0033378	-0.0035532	0.0031223	0.89494
{ 'c2' }	0.0036324	0.0048147	0.0099599	-0.0063275	0.013592	0.45824
{ 'c3' }	0.025181	0.033609	0.069526	-0.044345	0.094707	0.46132

```
fprintf('AIC = %.4f\n\n',AIC);
```

AIC = -164.1257

```
fprintf('R-cuadrada ordinaria: %.5f\n',R2);
```

R-cuadrada ordinaria: 0.99897

```
fprintf('R-cuadrada ajustada: %.5f\n',R2adj);
```

R-cuadrada ajustada: 0.99850

```
fprintf('Suma residual de cuadrados: %.5f\n',SSE);
```

Suma residual de cuadrados: 0.12455

```
fprintf('Criterio de información de Akaike: %.4f\n',AIC);
```

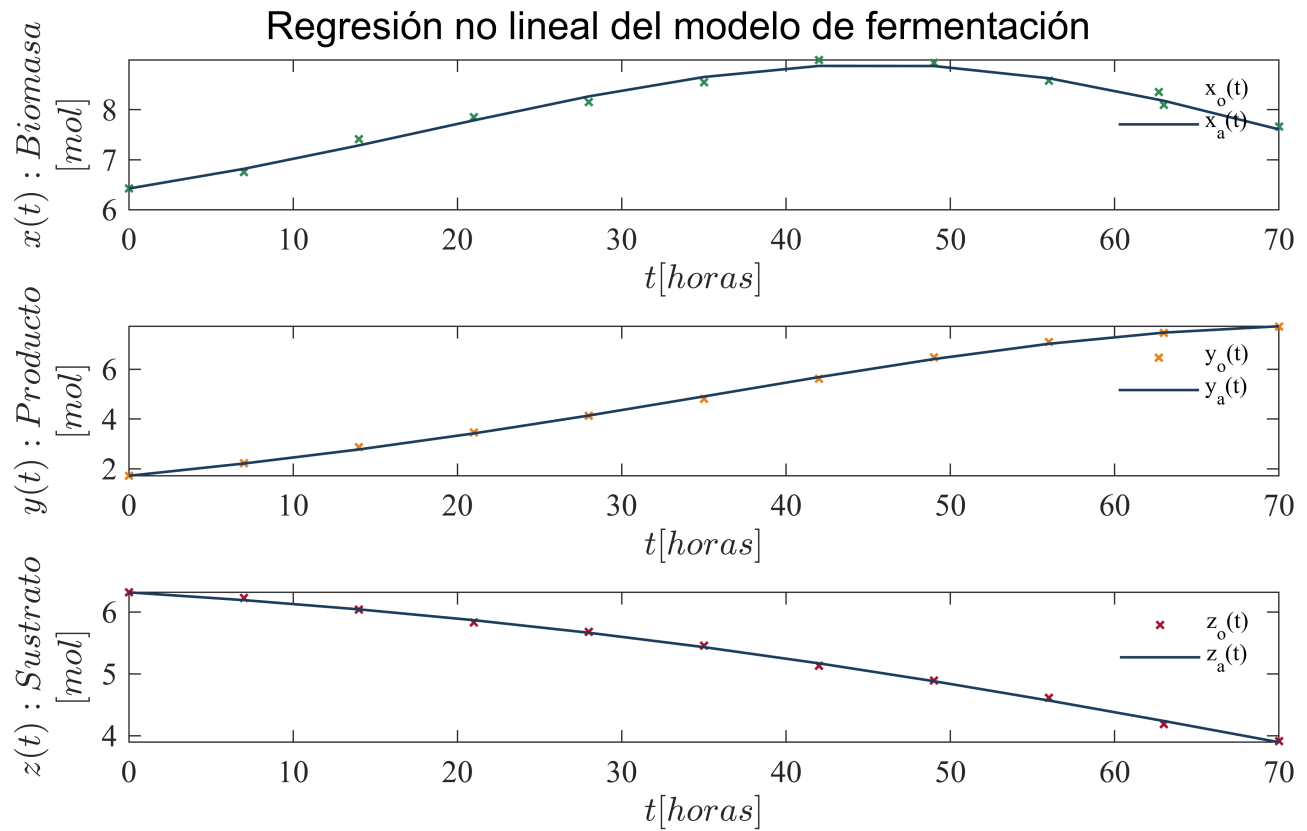
Criterio de información de Akaike: -164.1257

```
fprintf('Criterio de información de Akaike ajustado: %.4f\n',AICc);
```

Criterio de información de Akaike ajustado: -154.1257

```
Yfit = modelFun(p_est,t);
x_fit = Yfit(1:length(t));
y_fit = Yfit(length(t)+1:2*length(t));
z_fit = Yfit(2*length(t)+1:end);

plotresults(t,xo,yo,zo,t,x_fit,y_fit,z_fit);
sgtitle('Regresión no lineal del modelo de fermentación');
exportgraphics(gcf,'regresion_no_lineal_bioestadisticos.pdf','ContentType','vector')
;
```

Método de Heun

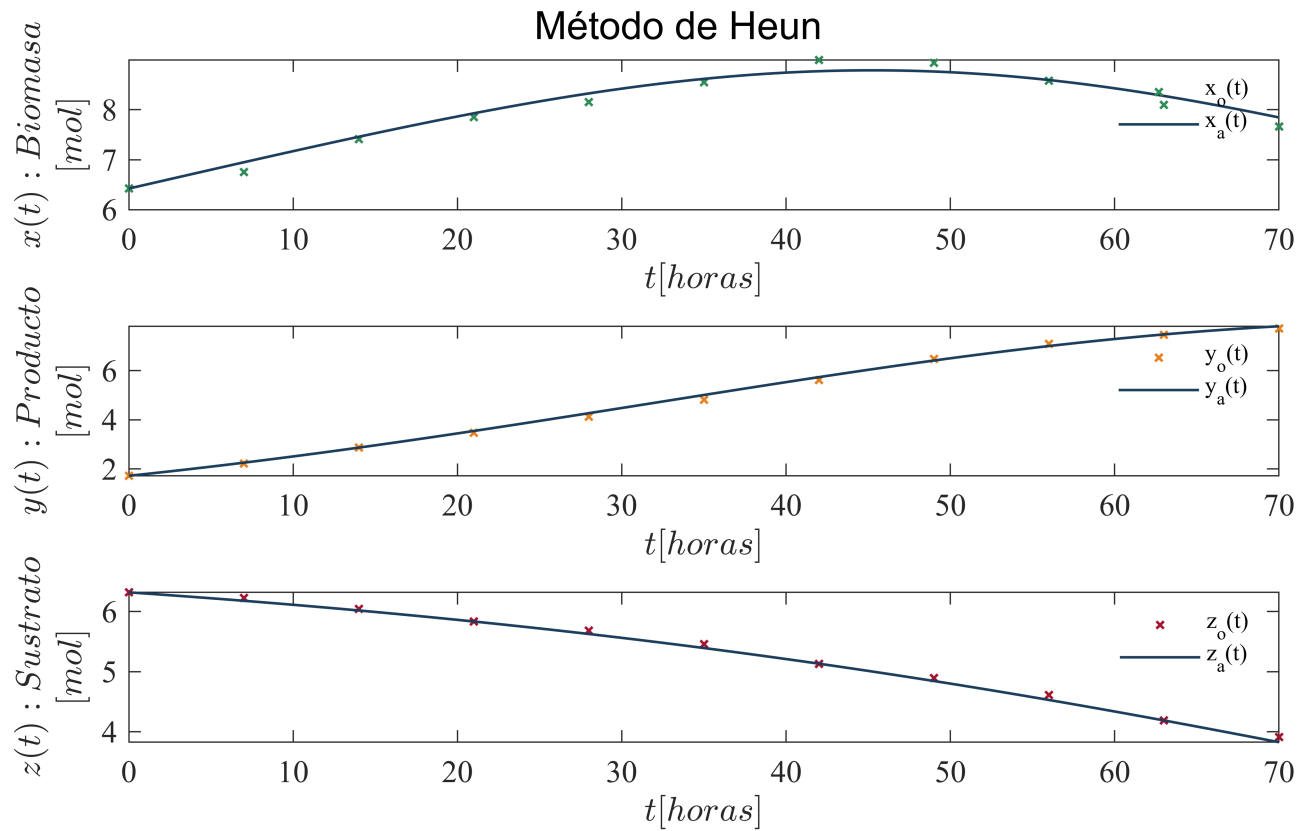
```
dt = 1e-4;
tend = t(end);

x0 = xo(1);
y0 = yo(1);
z0 = zo(1);

[th,xh,yh,zh] = sysheun(x0,y0,z0,tend,dt);

plotresults(t,xo,yo,zo,th,xh,yh,zh);
sgtitle('Método de Heun');

exportgraphics(gcf,'Heun.pdf','ContentType','vector');
```



Modelo a 2t: Método de Heun

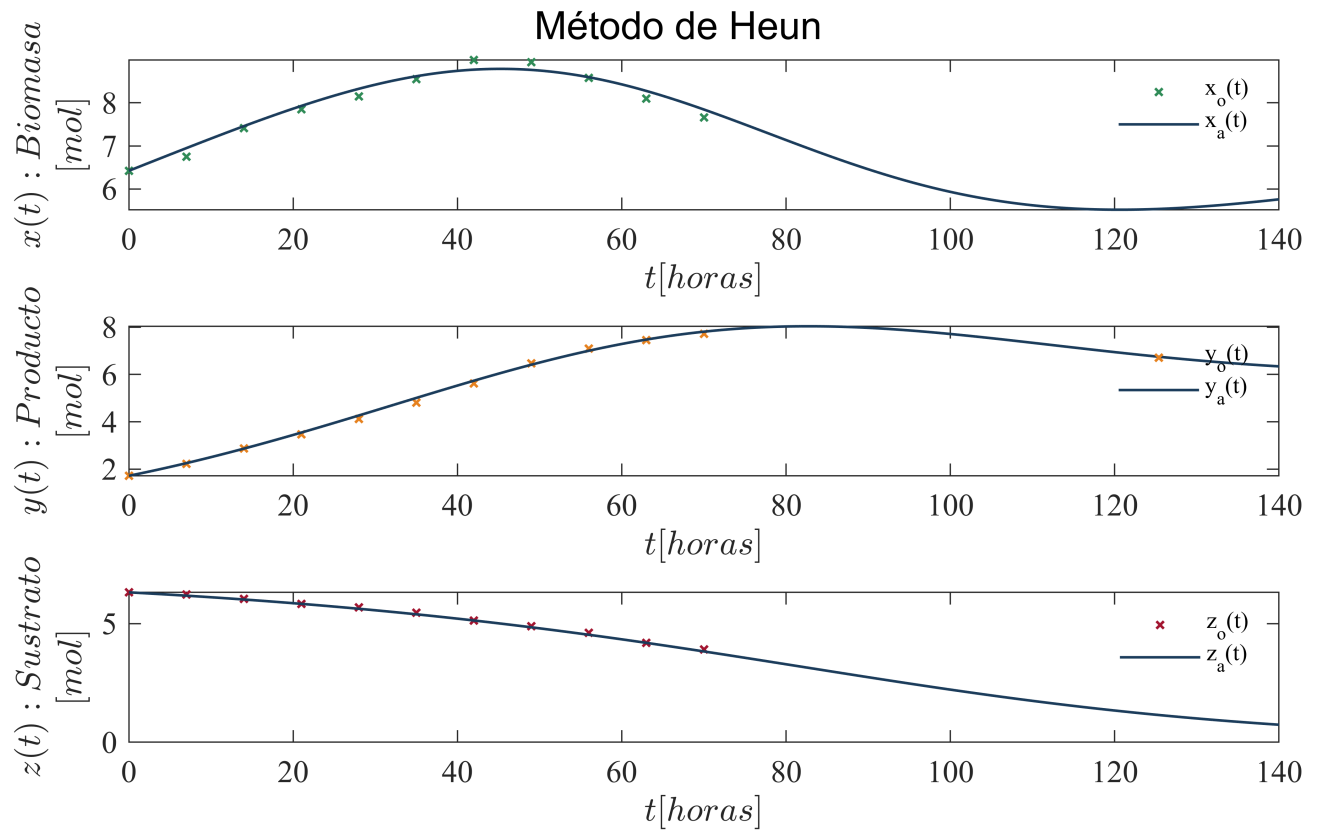
```
dt = 1e-4;
tend = t(end);

x0 = xo(1);
y0 = yo(1);
z0 = zo(1);

[th,xh,yh,zh] = sysheun(x0,y0,z0,2*tend,dt);

plotresults(t,xo,yo,zo,th,xh,yh,zh);
sgtitle('Método de Heun');

exportgraphics(gcf,'Heun2t.pdf','ContentType','vector');
```



Puntos de Equilibrio del Sistema

```

a1 = 0.107;
a2 = 0.0296;
a3 = 0.0104;
a4 = 0.00531;

b1 = -0.1463;
b2 = 0.0375;
b3 = 0.0142;

c1 = 0.000446099478436045;
c2 = 0.00545553960134468;
c3 = 0.0381915359282955;

syms x y z

dx_dt = a1 + a2*y - a3*x - a4*y^2 == 0;
dy_dt = b1 + b2*x - b3*y == 0;
dz_dt = c1*y*z + c2*z^2 - c3*z == 0;

Sxyz = solve([dx_dt, dy_dt, dz_dt], [x, y, z]);

```

```
fprintf(['Puntos de equilibrio del sistema: ', num2str(length(Sxyz.x)), '\n']);
```

Puntos de equilibrio del sistema: 4

```
E_sym = [Sxyz.x, Sxyz.y, Sxyz.z];
```

```
disp('Puntos de equilibrio simbólicos:')
```

Puntos de equilibrio simbólicos:

```
disp(E_sym)
```

$$\begin{pmatrix} \frac{71928919}{14934375} - \sigma_1 & \frac{96232}{39825} - \sigma_2 & 0 \\ \sigma_1 + \frac{71928919}{14934375} & \sigma_2 + \frac{96232}{39825} & 0 \\ \sigma_4 + \frac{71928919}{14934375} & \sigma_3 + \frac{96232}{39825} & \frac{227209910790457623839}{33398885395066344570} - \sigma_5 \\ \frac{71928919}{14934375} - \sigma_4 & \frac{96232}{39825} - \sigma_3 & \sigma_5 + \frac{227209910790457623839}{33398885395066344570} \end{pmatrix}$$

where

$$\sigma_1 = \frac{284 \sqrt{7275313381}}{14934375}$$

$$\sigma_2 = \frac{2 \sqrt{7275313381}}{39825}$$

$$\sigma_3 = \frac{2 \sqrt{2471667282073451621478374330965053538914734781895569181}}{734048805537857420680617675}$$

$$\sigma_4 = \frac{284 \sqrt{2471667282073451621478374330965053538914734781895569181}}{275268302076696532755231628125}$$

$$\sigma_5 = \frac{10297 \sqrt{2471667282073451621478374330965053538914734781895569181}}{46218053454441365979944730774360}$$

```
E_num = double(E_sym);
```

```
disp('Puntos de equilibrio numéricos:')
```

Puntos de equilibrio numéricos:

```
disp(E_num)
```

3.1943	-1.8671	0
6.4384	6.6999	0
6.4384	6.6999	6.4527
3.1943	-1.8671	7.1532

El sistema generó cuatro puntos de equilibrio. Sin embargo, no todos poseen interpretación física dentro del proceso de fermentación, ya que algunos presentan valores negativos de concentración. Por esta razón, se consideraron principalmente los puntos con variables no negativas o positivas. El equilibrio con $z=0$ representa una condición de frontera asociada al agotamiento del sustrato, mientras que el equilibrio con "x", "y" y "z" positivos representa un estado físicamente admisible del sistema.

Matriz Jacobiana

```
syms x y z

dx_dt = (0.107 + 0.0296*y) - 0.0104*x - 0.00531*y^2;
dy_dt = -0.1463 + 0.0375*x - 0.0142*y;
dz_dt = 0.000446099478436045*y*z + 0.00545553960134468*z^2 - 0.0381915359282955*z;

J = jacobian([dx_dt, dy_dt, dz_dt], [x, y, z]);

fprintf('Matriz Jacobiana del sistema:\n'); disp(J);
```

Matriz Jacobiana del sistema:

$$\begin{pmatrix} -\frac{13}{1250} & \frac{37}{1250} - \frac{531}{50000}y & 0 \\ \frac{3}{80} & -\frac{71}{5000} & 0 \\ 0 & \frac{8229082910125035}{18446744073709551616}z & \frac{8229082910125035}{18446744073709551616}y + \frac{6289808925624547}{576460752303423488}z - \frac{550398038321}{1441151880758} \end{pmatrix}$$

Estabilidad en lazo abierto

```
[E,lambda] = equilibria;
```

Equilibria	x*	y*	z*	Interpretacion
eq1	(3.1943,	-1.8671,	0.0000)	No fisico
eq2	(3.1943,	-1.8671,	7.1532)	No fisico
eq3	(6.4384,	6.6999,	0.0000)	Frontera z=0
eq4	(6.4384,	6.6999,	6.4527)	Fisico positivo

Matriz Jacobiana general:

```
[ -a3, a2 - 2*a4*y, 0 ]
[ b2, -b3, 0 ]
[ 0, c1*z, c1*y + 2*c2*z - c3 ]
```

Jacobiana evaluada en eq1:

-0.0104	0.0494	0
0.0375	-0.0142	0
0	0	-0.0390

Jacobiana evaluada en eq2:

```
-0.0104    0.0494    0
 0.0375   -0.0142    0
    0     0.0032   0.0390
```

Jacobiana evaluada en eq3:

```
-0.0104   -0.0416    0
 0.0375   -0.0142    0
    0        0   -0.0352
```

Jacobiana evaluada en eq4:

```
-0.0104   -0.0416    0
 0.0375   -0.0142    0
    0     0.0029   0.0352
```

Equilibria	lambda 1	lambda 2	lambda 3	stability
eq1	+3.0795e-02+0.0000e+00i	-5.5395e-02+0.0000e+00i	-3.9024e-02+0.0000e+00i	unstable
eq2	+3.9024e-02+0.0000e+00i	-5.5395e-02+0.0000e+00i	+3.0795e-02+0.0000e+00i	unstable
eq3	-1.2300e-02+3.9429e-02i	-1.2300e-02-3.9429e-02i	-3.5203e-02+0.0000e+00i	stable
eq4	+3.5203e-02+0.0000e+00i	-1.2300e-02+3.9429e-02i	-1.2300e-02-3.9429e-02i	unstable

De los puntos de equilibrio físicamente admisibles, el equilibrio eq3=(6.4384, 6.6999, 0) se clasifica como estable, ya que todos sus valores propios tienen parte real negativa. El equilibrio eq4=(6.4384, 6.6999, 6.4527) se clasifica como inestable debido a que presenta un valor propio positivo.

Simulink: Perturbación z(t)

```
file = 'simulink_Fermentacion.slx';

out = sim(file, ...
    'StopTime','70', ...
    'Solver','ode45');

t_sim = out.t_sim;
x_sim = out.x_sim;

y_sim = out.y_sim;
z_sim = out.z_sim;

figure('Color','w');
hold on; box on; grid off;

plot(t_sim,x_sim,'LineWidth',1.5);
plot(t_sim,y_sim,'LineWidth',1.5);
plot(t_sim,z_sim,'LineWidth',1.5);
```

```

xlabel('$t$ [horas]', 'Interpreter', 'latex');
ylabel('Concentración [mol]', 'Interpreter', 'latex');

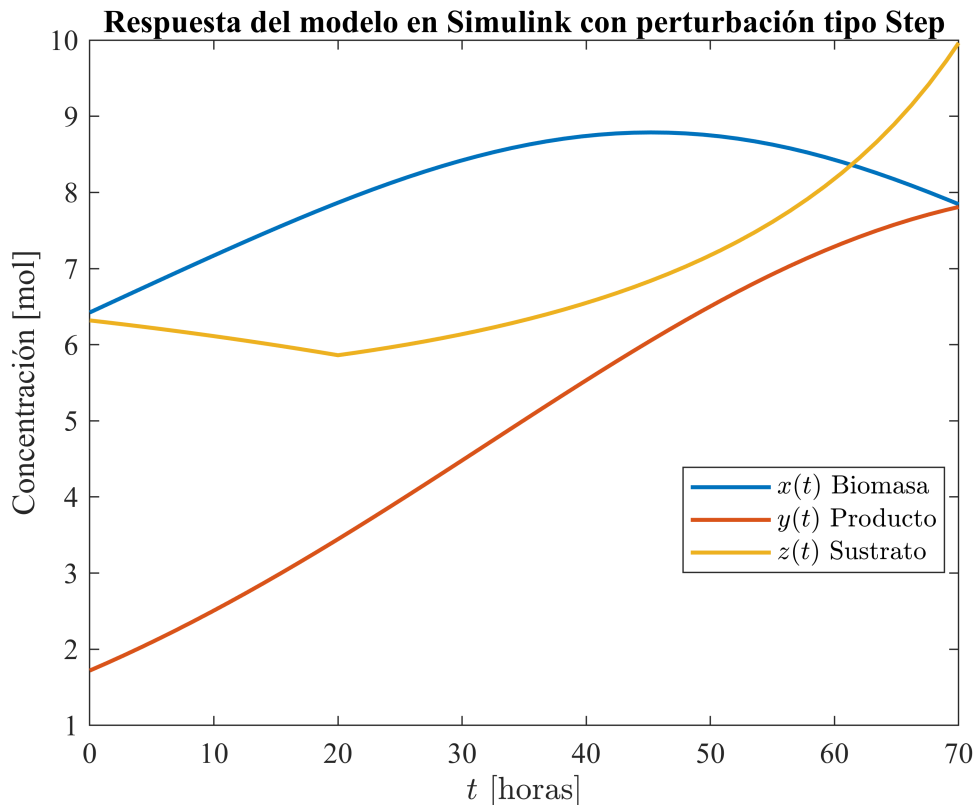
legend({'$x(t)$ Biomasa', '$y(t)$ Producto', '$z(t)$ Sustrato'}, ...
      'Interpreter', 'latex', 'Location', 'best');

title('Respuesta del modelo en Simulink con perturbación tipo Step');

set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 11);

exportgraphics(gcf, 'simulink_perturbacion.pdf', 'ContentType', 'vector');

```



La respuesta del modelo ante una perturbación tipo Step muestra que la biomasa $x(t)$ aumenta hasta alcanzar un valor máximo y posteriormente disminuye ligeramente. El producto $y(t)$ presenta una acumulación progresiva, mientras que el sustrato $z(t)$ disminuye inicialmente y modifica su tendencia después de la perturbación aplicada.

Funciones

```

function plotdataraw(t,x,y,z)
set(figure(), 'color', 'w')
set(gcf, 'Units', 'Centimeters', 'Position', [1 1 25 25])
FS = 10;
mycolors = [0.0000,    0.3922,    0.3922;

```

```

0.9294,    0.4902,    0.1922;
0.5608,    0.0784,    0.2353];

% x %
subplot (3, 3, 1); box on; hold on;
plot (t,x(:,1), 'x', 'Linewidth',1,'color', mycolors(1, :))
xlabel('$t$ [horas]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS)
ylabel('$x_1(t)$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS)
L = legend('$x_1(t)$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS, 'Location', 'NorthOutside', 'Box',
'Off', 'Orientation', 'Horizontal');
xlim([0 70]); xticks(0:10:70);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)

subplot(3,3,4); box on; hold on;
plot (t,x(:,2), 'x', 'Linewidth',1,'color', mycolors(1, :))
xlabel('$t$ [horas]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS)
ylabel('$x_2(t)$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS)
L = legend('$x_2(t)$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS, 'Location', 'NorthOutside', 'Box',
'Off', 'Orientation', 'Horizontal');
xlim([0 70]); xticks(0:10:70);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)

subplot(3,3,7); box on; hold on;
plot (t,x(:,3), 'x', 'Linewidth',1,'color', mycolors(1, :))
xlabel('$t$ [horas]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS)
ylabel('$x_3(t)$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS)
L = legend('$x_3(t)$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS, 'Location', 'NorthOutside', 'Box',
'Off', 'Orientation', 'Horizontal');
xlim([0 70]); xticks(0:10:70);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)

% y $
subplot (3, 3, 2); box on; hold on;
plot (t,y(:,1), 'x', 'Linewidth',1,'color', mycolors(2, :))
xlabel('$t$ [horas]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS)
ylabel('$y_1(t)$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS)
L = legend('$y_1(t)$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS, 'Location', 'NorthOutside', 'Box',
'Off', 'Orientation', 'Horizontal');
xlim([0 70]); xticks(0:10:70);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)

subplot(3,3,5); box on; hold on;
plot (t,y(:,2), 'x', 'Linewidth',1,'color', mycolors(2, :))
xlabel('$t$ [horas]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS)
ylabel('$y_2(t)$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS)
L = legend('$y_2(t)$');

```



```

set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS, 'Location', 'NorthOutside', 'Box',
'Off', 'Orientation', 'Horizontal');
xlim([0 70]); xticks(0:10:70);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)

subplot(3,3,8); box on; hold on;
plot (t,y(:,3), 'x', 'Linewidth',1,'color', mycolors(2, :))
xlabel('$t$ [horas]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS)
ylabel('$y_3(t)$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS)
L = legend('$y_3(t)$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS, 'Location', 'NorthOutside', 'Box',
'Off', 'Orientation', 'Horizontal');
xlim([0 70]); xticks(0:10:70);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)

% z %
subplot (3, 3, 3); box on; hold on;
plot (t,z(:,1), 'x', 'Linewidth',1,'color', mycolors(3, :))
xlabel('$t$ [horas]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS)
ylabel('$z_1(t)$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS)
L = legend('$z_1(t)$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS, 'Location', 'NorthOutside', 'Box',
'Off', 'Orientation', 'Horizontal');
xlim([0 70]); xticks(0:10:70);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)

subplot(3,3,6); box on; hold on;
plot (t,z(:,2), 'x', 'Linewidth',1,'color', mycolors(3, :))
xlabel('$t$ [horas]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS)
ylabel('$z_2(t)$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS)
L = legend('$z_2(t)$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS, 'Location', 'NorthOutside', 'Box',
'Off', 'Orientation', 'Horizontal');
xlim([0 70]); xticks(0:10:70);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)

subplot(3,3,9); box on; hold on;
plot (t,z(:,3), 'x', 'Linewidth',1,'color', mycolors(3, :))
xlabel('$t$ [horas]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS)
ylabel('$z_3(t)$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS)
L = legend('$z_3(t)$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', FS, 'Location', 'NorthOutside', 'Box',
'Off', 'Orientation', 'Horizontal');
xlim([0 70]); xticks(0:10:70);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)
end

function plotsys(to,xo,yo,zo)
    mycolors = [0.0000,    0.3922,    0.3922;
                0.9294,    0.4902,    0.1922;

```

```

        0.5608,    0.0784,    0.2353];
set(figure(),'color','w')
FS = 12;
set(gcf,'Units','Centimeters','Position',[1,1,20,15])
subplot(3,1,1)
hold on; box on; grid off;
plot(to,xo,'x','LineWidth',1,'MarkerSize',4,'Color',mycolors(1,:))
xlabel('$t$ [horas]','Interpreter','Latex','FontSize',FS)
ylabel({'$x(t)$: Biomasa$', '$[mol]$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 8)
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',FS)

subplot(3,1,2)
hold on; box on; grid off;
plot(to,yo,'x','LineWidth',1,'MarkerSize',4,'Color',mycolors(2,:))
xlabel('$t$ [horas]','Interpreter','Latex','FontSize',FS)
ylabel({'$y(t)$: Producto$', '$[mol]$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 8)
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',FS)

subplot(3,1,3)
hold on; box on; grid off;
plot(to,zo,'x','LineWidth',1,'MarkerSize',4,'Color',mycolors(3,:))
xlabel('$t$ [horas]','Interpreter','Latex','FontSize',FS)
ylabel({'$z(t)$: Sustrato$', '$[mol]$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 8)
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',FS)
end

function plotresults(to,xo,yo,zo,ta,xa,ya,za)

mycolors = [0.1059,    0.2353,    0.3569;
            0.1843,    0.5451,    0.3412;
            0.9020,    0.5059,    0.1176;
            0.6353,    0.0784,    0.1843];
set(figure(),'Color','w')
FS = 12;
set(gcf,'Units','Centimeters','Position',[1,1,20,12])
subplot(3,1,1)
hold on; box on; grid off;
plot(to,xo,'x','LineWidth',1,'MarkerSize',4,'Color',mycolors(2,:))
plot(ta,xa,'-','LineWidth',1,'MarkerSize',4,'Color',mycolors(1,:))
xlim([0,ta(end)]);
xlabel('$t$ [horas]$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', FS)
ylabel({'$x(t)$: Biomasa$', '$[mol]$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 8)
L = legend('x_{o}(t)', 'x_{a}(t) ');
set(L,'FontSize',9,'Box','Off','Location','NorthEast');
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',FS)
subplot(3,1,2)
hold on; box on; grid off;
plot(to,yo,'x','LineWidth',1,'MarkerSize',4,'Color',mycolors(3,:))
plot(ta,ya,'-','LineWidth',1,'MarkerSize',4,'Color',mycolors(1,:))
xlim([0,ta(end)]);

```

```

xlabel('$t$ [horas]$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', FS)
ylabel({'$y(t)$: Producto$', '$[mol]$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 8)
L = legend('y_{o}(t)', 'y_{a}(t) ');
set(L, 'FontSize', 9, 'Box', 'Off', 'Location', 'NorthEast');
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)
subplot(3,1,3)
hold on; box on; grid off;
plot(to,zo,'x', 'LineWidth',1, 'MarkerSize', 4, 'Color', mycolors(4,:))
plot(ta, za, '-', 'LineWidth',1, 'MarkerSize', 4, 'Color', mycolors(1,:))
xlim([0,ta(end)]);
xlabel('$t$ [horas]$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', FS)
ylabel({'$z(t)$: Sustrato$', '$[mol]$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 8)
L = legend('z_{o}(t)', 'z_{a}(t) ');
set(L, 'FontSize', 9, 'Box', 'Off', 'Location', 'NorthEast');
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)

end

function plott(t,Pp0,Pp1)
set(gcf, 'Color', 'w');
set(gcf, 'units', 'centimeters', 'position', [1,1,18,8]);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 11);
hold on; grid off; box on;
mycolors = [0.1059,    0.2353,    0.3569;
            0.1843,    0.5451,    0.3412;
            0.9020,    0.5059,    0.1176;
            0.6353,    0.0784,    0.1843];
colororder(mycolors);
one = ones(length(Pp1),1);
plot(t, Pp0, t, Pp1,t, one, 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 5, 'MarkerIndices',
1:1000:length(t));
L = legend('$z_{0}(t)$: Sin\ perturbacion$', '$z_{1}(t)$: Con\ perturbacion$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 10, ...
'Location', 'BestOutside', 'Box', 'On');
xlabel('$t$ $[horas]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11);
ylabel('$z(t)$ Sustrato $[mol]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 10);
end

function Yfit = modelo_fermentacion_fit(p,t,x0,y0,z0)

a1 = p(1);
a2 = p(2);
a3 = p(3);
a4 = p(4);

b1 = p(5);
b2 = p(6);
b3 = p(7);

c1 = p(8);

```

```

c2 = p(9);
c3 = p(10);

V0 = [x0; y0; z0];

[~,V] = ode45(@(t,V) sistema_fermentacion(t,V,a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,c1,c2,c3),
t, V0);

x = V(:,1);
y = V(:,2);
z = V(:,3);

Yfit = [x; y; z];

end
function dV = sistema_fermentacion(~,V,a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,c1,c2,c3)

x = V(1);
y = V(2);
z = V(3);

dV = zeros(3,1);

dV(1) = a1 + a2*y - a3*x - a4*y^2;
dV(2) = b1 + b2*x - b3*y;
dV(3) = c1*y*z + c2*z^2 - c3*z;

end

```

Datos experimentales

```

function [to,x,y,z,x3,y3,z3] = getdata(file)
sys = readmatrix(file);
to = round(sys(:,1));
x1 = sys(:,2); y1 = sys(:,3); z1= sys(:,4);
x2 = sys(:,5); y2 = sys(:,6); z2= sys(:,7);
x3 = sys(:,8); y3 = sys(:,9); z3= sys(:,10);
x = [x1,x2,x3]; y = [y1,y2,y3]; z = [z1,z2,z3];

end

```

Funciones

```

function [to,xo,yo,zo] = getdatanorm(file,smooth,normalize)
sys = readmatrix(file);
to = round(sys(:,1));

xo = sys(:,8);
yo = sys(:,9);
zo = sys(:,10);

if smooth == false && normalize == false

```

```

        return
elseif smooth == true && normalize == false
    xo = smoothdata(xo,'gaussian',5);
    yo = smoothdata(yo,'gaussian',5);
    zo = smoothdata(zo,'gaussian',5);
elseif smooth == false && normalize == true
    to = to - to(1);
    xo = xo/max(xo);
    yo = yo/max(yo);
    zo = zo/max(zo);
elseif smooth == true && normalize == true
    to = to - to(1);
    xo = xo/max(xo);
    yo = yo/max(yo);
    zo = zo/max(zo);
    xo = smoothdata(xo,'gaussian',5);
    yo = smoothdata(yo,'gaussian',5);
    zo = smoothdata(zo,'gaussian',5);
end
end

```

Función Heun

```

function [t,x,y,z] = sysheun(x0,y0,z0,tend,dt)

n = round(tend/dt);
t = (0:dt:tend)';

x = zeros(length(t),1);
y = zeros(length(t),1);
z = zeros(length(t),1);

x(1) = x0;
y(1) = y0;
z(1) = z0;

for i = 1:n

    [fx,fy,fz] = f(x(i),y(i),z(i));

    xp = x(i) + fx*dt;
    yp = y(i) + fy*dt;
    zp = z(i) + fz*dt;

    [fxp,fyp,fzp] = f(xp,yp,zp);

    x(i+1) = x(i) + (fx + fxp)*dt/2;
    y(i+1) = y(i) + (fy + fyp)*dt/2;
    z(i+1) = z(i) + (fz + fzp)*dt/2;

```

```

end

function [dx,dy,dz] = f(x,y,z)

dx = 0.107 + 0.0296*y - 0.0104*x - 0.00531*y^2;

dy = -0.1463 + 0.0375*x - 0.0142*y;

dz = 0.000446099478436045*y*z ...
    + 0.00545553960134468*z^2 ...
    - 0.0381915359282955*z;

end

end

```

Equilibrios

```

function [E,lambda] = equilibria

a1 = 0.107;
a2 = 0.0296;
a3 = 0.0104;
a4 = 0.00531;

b1 = -0.1463;
b2 = 0.0375;
b3 = 0.0142;

c1 = 0.000446099478436045;
c2 = 0.00545553960134468;
c3 = 0.0381915359282955;

e1 = [3.194309; -1.867141; 0.000000];
e2 = [3.194309; -1.867141; 7.153182];
e3 = [6.438356; 6.699884; 0.000000];
e4 = [6.438356; 6.699884; 6.452656];

E = [e1,e2,e3,e4];
E = double(E)';
E(E > -1e-12 & E < 1e-12) = 0;

names = {'eq1';'eq2';'eq3';'eq4'};

fprintf('%-11s | %-10s | %-10s | %-10s | %-15s\n', ...
    'Equilibria', 'x*', 'y*', 'z*', 'Interpretacion');

```

```

fprintf('-----\n');

for i = 1:size(E,1)

    if all(E(i,:) > 0)
        interp = 'Fisico positivo';
    elseif E(i,1) > 0 && E(i,2) > 0 && E(i,3) == 0
        interp = 'Frontera z=0';
    else
        interp = 'No fisico';
    end

    fprintf('%-10s (%10.4f, %10.4f, %10.4f)  %-15s\n', ...
        names{i}, E(i,1), E(i,2), E(i,3), interp);
end

lr = zeros(size(E,1),3);
li = zeros(size(E,1),3);
stability = cell(size(E,1),1);

fprintf('\nMatriz Jacobiana general:\n');
fprintf('[ -a3,  a2 - 2*a4*y,          0 ]\n');
fprintf('[  b2,          -b3,          0 ]\n');
fprintf('[    0,          c1*z,  c1*y + 2*c2*z - c3 ]\n\n');

for i = 1:size(E,1)

    x = E(i,1);
    y = E(i,2);
    z = E(i,3);

    J = [ -a3,  a2 - 2*a4*y,          0;
          b2,          -b3,          0;
          0,          c1*z,  c1*y + 2*c2*z - c3 ];

    eigJ = eig(J);

    lr(i,:) = real(eigJ);
    li(i,:) = imag(eigJ);

    lr(lr > -1e-12 & lr < 1e-12) = 0;

    if all(lr(i,:) < 0)
        stability{i,1} = 'stable';
    elseif any(lr(i,:) > 0)
        stability{i,1} = 'unstable';
    else

```

```

        stability{i,1} = 'unidentified';
    end

    fprintf('Jacobiana evaluada en %s:\n', names{i});
    disp(J);

end

lambda = lr + 1i*li;

fprintf('\n\n%-10s | %-18s | %-18s | %-18s | %-10s\n', ...
    'Equilibria', 'lambda 1', 'lambda 2', 'lambda 3', 'stability');
fprintf('-----\n');

for i = 1:size(E,1)
    fprintf('%-10s %+.4e%+.4ei   %+.4e%+.4ei   %+.4e%+.4ei   %-10s\n', ...
        names{i}, ...
        real(lambda(i,1)), imag(lambda(i,1)), ...
        real(lambda(i,2)), imag(lambda(i,2)), ...
        real(lambda(i,3)), imag(lambda(i,3)), ...
        stability{i});
end

end

```